

Cours Particuliers d'Excellence et de
Référence Kour Pape THIOUB (K.P.T)

Classe: 2nd S

REPERAGECours Particuliers d'Excellence et de
Référence Kour Pape THIOUB (K.P.T)

2016/2017

EXERCICE 1**1)** Dans une base (i, j) , on donne $\vec{U} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$ et $\vec{V}(3; 2)$ **2)** On donne les points $A(2,3)$; $B(6;-2)$; $C(4; 7)$. calculer $\det(\vec{AB}, \vec{AC})$ **EXERCICE 2 :**Soient $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs dont les coordonnées relativement à la base $(\vec{i}, \vec{j})$ sont respectivement $(1, 2)$ et $(-1, -3)$

- 1) Montrer que $(\vec{U}, \vec{V})$ est une base de l'ensemble des vecteurs du plan
- 2) Exprimer $\vec{i}$ et $\vec{j}$ à l'aide de $\vec{U}$ et $\vec{V}$
- 3) Soit $\vec{W}_1, \vec{W}_2, \vec{W}_3$ trois vecteurs dont les coordonnées dans $(\vec{i}, \vec{j})$ sont respectivement $(1, 2)$, $(6, -4)$, $(-3, 2)$
Quelles sont les coordonnées de $\vec{W}_1, \vec{W}_2, \vec{W}_3$ dans $(\vec{U}, \vec{V})$
- 4) Calculer les déterminants des couples de vecteurs suivants dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, puis dans la base $(\vec{U}, \vec{V})$: $(\vec{W}_1, \vec{W}_2)$; $(\vec{W}_2, \vec{W}_3)$ et $(\vec{W}_1, \vec{W}_3)$

EXERCICE 3 :Soient a et b deux nombres réels données. Considère les droites (D) et (D') d'équations cartésiennes respectives : $x + ay + a^2 = 0$ et $x + by + b^2 = 0$

- 1) A quelle condition sur a et b les droites (D) et (D') sont-elles sécantes
- 2) On suppose que les droites (D) et (D') sont sécantes. Calculer les coordonnées de leur point d'intersection.

EXERCICE 4 : (D) la droite d'équation cartésienne $-x + 2y - 3 = 0$ (D') la droite dont le système d'équations paramétriques est : $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

- 1) Les droites (D) et (D') sont-elles sécantes ? si oui déterminer les coordonnées de leur point d'intersection

Soit (D) la droite dont le système d'équations paramétriques est $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ (D') la droite dont le système d'équations paramétriques est $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

- 2) Les droites (D) et (D') sont-elles sécantes ? si oui déterminer le point d'intersection

AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.



Classe: 2nd S

REPERAGE

2016/2017

EXERCICE 5 :

Soit ABC un triangle quelconque .on considère le repère $(A; \vec{i}; \vec{j})$ avec $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$. On désigne par A' , B' et C' les points définies par : $\overrightarrow{AC'} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{CA'} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$; $\overrightarrow{AB'} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$

- 1) Déterminer les coordonnées des points A' , B' , et C' dans le repère $(A; \vec{i}; \vec{j})$
- 2)a) montrer que les droites (AA') et (CC') sont sécantes
- b) déterminer les équations réduites de (AA') et (CC') puis déterminer les coordonnées de leur point d'intersection E
- 3) montrer que la droite (BE) passe par B'

EXERCICE 6 :

Soit ABCD un rectangle tel que $AB=8$ et $BC=5$, l'unité étant le centimètre .les points F, E, G, H sont définies par : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{8}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{CG} = \frac{3}{8}\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{DH} = \frac{2}{5}\overrightarrow{DA}$;

- 1) Placer sur une figure les points A, B, C, D, E, F, G, H.
- 2) Justifier que $(A, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD})$ est un repère
- 3) Déterminer, dans ce repère, les coordonnées des points B, E, F, G, H
- 4) Déterminer dans ce repère, une équation cartésienne de la droite (BE) , puis un système d'équations paramétriques de la droite (FH)
- 5) Démontrer, à l'aide des coordonnées calculer au 3) que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme

EXERCICE 7 :

Soit un triangle .on I le milieu de $[CB]$, J le milieu de $[CI]$ et on définit les trois points E, F et D par :

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \quad ; \quad \overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{AC} \quad ; \quad \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$$

- 1) Faire une figure
- 2) On place maintenant dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$
 - a) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, I, D, E, F définies précédemment
 - b) Démontrer que les coordonnées de J sont $(\frac{1}{4}; \frac{3}{4})$
- 3) Déterminer une équation de la droite (AJ) et démontrer que E appartient (AJ)
- 4) Déterminer une équation de la droites (DJ) et démontrer que F appartient a (DJ) .déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{FE}$.que peut –on en conclure pour le quadrilatère ABEF

AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.



Classe: 2nd S

REPERAGE

2016/2017

EXERCICE 8 :

ABCD est un rectangle de cote 5cm et 8cm .soit E le point tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$; le point F intersection des droites (DE) et (AB) ; et le point G intersection de la droites (AD) avec la parallèle la droite (BD)

Passant par F .on veut démontrer que les points B, E et G sont alignes

- 1) On choisit le repère $(A; \frac{1}{8}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{5}\overrightarrow{AD})$
 - a) Quelle est la particularité de ce repère ? lire sur la figure les coordonnées des Points B, D et c
 - b) Déterminer les coordonnées du point E en utilisant une égalité vectorielle
 - c) Le point F est une point de l'axe des ab .quelle est son ordonnée ? Quelle est l'ab du point G ?
 - d) Déterminer les coordonnées manquantes des points F et G
 - e) Démontrer que les points B, E, et G sont alignes

EXERCICE 9 :

Le plan est rapporte a un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'ensemble (D_m) des points M du plan dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient l'équation

$$(2m - 1)x + (3 - m)y - 7m + 6 = 0$$

- 1) Montrer que, quel soit $m \in \mathbb{R}$, (D_m) est une droite.
- 2) Dans chacun des cas suivants, trouver m pour que :
 - a) (D_m) passe par A(1,1)
 - b) (D_m) passe par l'origine du repère
 - c) (D_m) soit parallèle a l'axe des ab
 - d) (D_m) soit parallèle a l'axe des ordonnées
 - e) (D_m) ait un coefficient directeur -1
 - f) (D_m) soit parallèle a la droite d'équation $x - 3y - 5 = 0$
- 3) Existe -t-il un point commun a toutes les droites (D_m)
- 4) Soit (D') la droites dont une représentation paramétrique est $\begin{cases} x = -2 + \frac{1}{2}t \\ y = -t \end{cases}$
 - a) Donner une équation cartésienne de (D')
 - b) Déterminer $(D_3) \cap (D')$

AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.



Classe: 2nd S

REPERAGE

2016/2017

EXERCICE 10 :

On considère dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les droites (D_1) , (D_2) et (D_3) définies par : $(D_1) : y = 5$; $(D_2) : \begin{cases} x = -8 + t \\ y = -3 + t \end{cases}$; $(D_3) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$

- 1) Donner une équation cartésienne de chacune des droites (D_1) , (D_2) et (D_3) et construire
- 2) Ces trois droites déterminent un triangle avec $\{A\} = D_2 \cap D_3$; $\{B\} = D_1 \cap D_3$; $\{C\} = D_1 \cap D_2$. Déterminer les coordonnées des points A, B, et C
- 3) Montrer que les vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{OB}$ sont orthogonaux. En déduire que O est l'orthocentre du triangle ABC
- 4) Déterminer une équation cartésienne du cercle (C) circonscrit du triangle ABC (on précisera son rayon et les coordonnées de son centre I)
- 5) On désigne par A', B' et C' les milieux de [BC], [AC] et [AB] et par M, N, P les symétriques de O par rapport aux points A', B' et C'. Déterminer les coordonnées de M, N, P. vérifier que ces trois points sont sur (C)

PROBLEME

ABCD un parallélogramme. A et b sont deux réels non nul.

E et F les points définies tels que : $\vec{AE} = a\vec{AB}$ et $\vec{AF} = b\vec{AD}$

- f) La droite parallèle à (AD) passant par E coupe (CD) en G et la droite parallèle à (AB) passant par F coupe (BC) en H. On note K le é

Point d'intersection des droites (EG) et (FH)

On considère le repère $R = (A, \vec{AB}, \vec{AD})$.

- 1) Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G, H et K dans le repère R.
- 2) Déterminer une condition sur a et b pour que $(FG) \parallel (EH)$, puis montrer avec cette condition, on a : $(FG) \parallel (AC)$ et $(EH) \parallel (AC)$.
- 3) Montrer que si $a + b = 1$, alors $K \in (BD)$.
- 4) Déterminer une condition sur a et b pour que $(EF) \parallel (GH)$, puis montrer que, dans ce cas, on a : $(EF) \parallel (DB)$ et $(GH) \parallel (DB)$.
- 5) Montrer que : $K \in (AC)$
- 6) Montrer le quadrilatère EFGH est un parallélogramme si et seulement si : $\begin{cases} a + b = 1 \\ a = b \end{cases}$
- 7) Montrer qu'alors E et G sont les milieux respectifs de [AB] et [CD], et que les parallélogrammes ABCD et EFGH ont même centre

AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.